

实验名称 霍尔法测量铁磁材料的磁滞回线和磁化曲线

姓名 小花梨 学号 29010001 专业班 物理1 实验班 AB12 组号 1A 教师 大花梨

一、预习要点

实验目的：

1. 学习铁磁材料剩磁的退磁方法
2. 了解霍尔传感器测量磁感应强度的原理
3. 用霍尔传感器测量铁磁材料的磁滞回线和磁化曲线

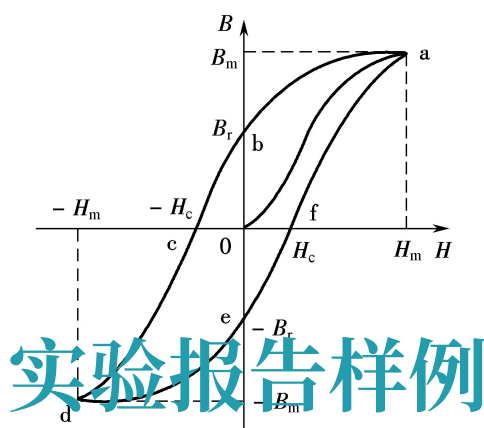


图1 磁滞回线示意图

二、注意事项

仅供学习参考，请勿照抄！

1. 测量磁化曲线和磁滞回线时，调节励磁电流增加或减小都不能倒退
2. 电流等于0时，才扳动电流反向开关
3. 使用调节旋钮时，必须小幅度轻轻转动，调到头时不要继续旋转，防止损坏
4. 严禁扳拉霍尔探头

实验名称 霍尔法测量铁磁材料的磁滞回线和磁化曲线

姓名 小花梨 学号 29010001 专业班 物理1 实验班 AB12 组号 1A 教师 大花梨

一、实验目的

1. 学习铁磁材料剩磁的退磁方法
2. 了解霍尔传感器测量磁感应强度的原理
3. 用霍尔传感器测量铁磁材料的磁滞回线和磁化曲线

二、实验原理

1. 铁磁材料的磁化及磁导率

铁磁物质的磁化过程很复杂,这主要是由于它具有磁滞的特性。一般都是通过测量磁化场的磁场强度 H 和磁感应强度 B 之间的关系来研究其磁性规律的。

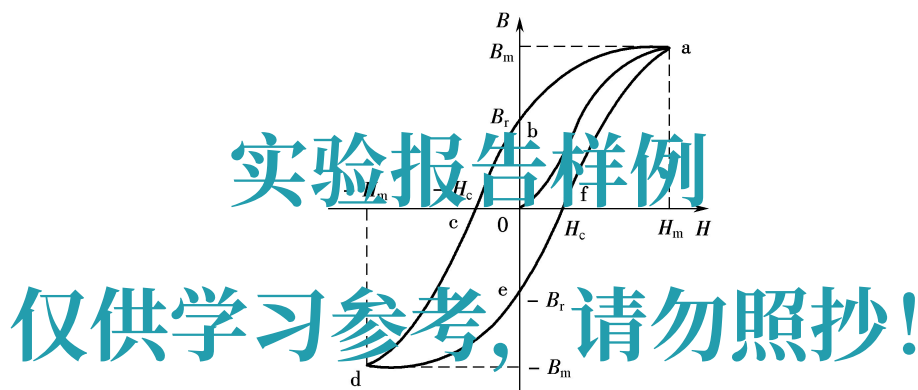


图2 起始磁化曲线和磁滞回线

当铁磁物质中不存在磁化场时, H 和 B 均为零, 即图2中 $B \sim H$ 曲线的坐标原点0。随着磁化场 H 的增加, B 也随之增加, 但两者之间不是线性关系。当 H 增加到一定值时, B 不再增加(或增加十分缓慢), 这说明该物质的磁化已达到饱和状态。 H_m 和 B_m 分别为饱和时的磁场强度和磁感应强度(对应于图中a点)。如果再使 H 逐渐退到零, 则与此同时 B 也逐渐减少。然而 H 和 B 对应的曲线轨迹并不沿原曲线轨迹 a_0 返回, 而是沿另一曲线 ab 下降到 B_r , 这说明当 H 下降为零时, 铁磁物质中仍保留一定的磁性, 这种现象称为磁滞, B_r 称为剩磁。将磁化场反向, 再逐渐增加其强度, 直到 $H = -H_c$, 磁感应强度消失, 这说明要消除剩磁, 必须施加反向磁场 H_c 。 H_c 称为矫顽力。它的大小反映铁磁材料保持剩磁状态的能力。图2表明, 当磁场按 $H_m \rightarrow 0 \rightarrow -H_c \rightarrow H_m \rightarrow 0 \rightarrow H_c \rightarrow H_m$ 次序变化时, B 所经历的相应变化为 $B_m \rightarrow B_r \rightarrow 0 \rightarrow -B_m \rightarrow -B_r \rightarrow 0 \rightarrow B_m$ 。于是得到一条闭合的 $B \sim H$ 曲线, 称为磁滞回线。所以, 当铁磁材料处于交变磁场中时(如变压器中的铁心), 它将沿磁滞回线反复被磁化→去磁→反向磁化→反向去磁。在此过程

中要消耗额外的能量,并以热的形式从铁磁材料中释放,这种损耗称为磁滞损耗。可以证明,磁滞损耗与磁滞回线所围面积成正比。

2. $B \sim H$ 曲线的测量方法

将待测的铁磁材料做成环形样品,绕上一组线圈,在环形样品的中间开一极窄的均匀气隙,在线圈中通以励磁电流,则铁磁材料即被磁化,气隙中的磁场应与铁磁材料中的磁场一致。如果样品截面的线度与气隙的宽度比例恰当,则气隙中有一定区域的磁场是均匀的。若在线圈中通过的电流为 I ,则磁化场的磁场强度 $H = \frac{N}{\bar{l}}I$,其中 N 为磁化线圈的匝数, $\bar{l}$ 为样品平均磁路长度。变化通电线圈中的励磁电流,磁场强度 H 也作相应的变化,用特斯拉计测得气隙中均匀磁场区域内的磁感应强度 B 与 H 的对应关系,即能得到该铁磁材料的磁滞回线和磁化曲线,从中测得剩磁、矫顽力及饱和磁感应强度等表征铁磁材料基本磁特性的物理量。

三、仪器

HM-1 霍尔法磁化曲线与磁滞回线实验仪、恒流电源、实心铁芯样品(绕有 2000 匝励磁线圈,截面长 2.00cm、宽 2.00cm,气隙间隔 2.0mm,样品的平均磁路长度为 24.00cm)

四、实验内容与步骤

1. 铁磁材料磁隙磁场分布的测量和样品退磁

样品气隙中的磁场分布与横向位置 X 有关,测试时,应将毫特计的霍尔探头置于磁感应强度最大值的均匀区域内。我们可以测量样品中剩磁的磁感应强度 B 与 X 的关系,来确定测试磁化曲线和磁滞回线时探头的放置位置。

转动霍尔探头支架上的鼓轮,将探头平行地插入气隙,注意不能与样品接触。线圈通以一定的直流电流,用毫特计沿 X 方向等间隔(1.0mm)测出磁场分布,以均匀区域内最大值处为测量点。

由于铁磁材料中有剩磁存在,在测量磁化曲线和磁滞回线前必须对样品进行退磁处理。在测量点,将励磁电流调到 600mA,然后减小到零,再把电流反向,调到 600mA,然后也调到零。这样,不断改变电流方向,同时逐渐减小励磁电流的大小,重复上述过程直至毫特计示值为零,退磁完成。

2. 起始磁化曲线的测量

励磁电流 I 以 50mA 为间隔从零开始逐渐增加,直至磁感应强度 B 趋向饱和,即测得起始磁化曲线。

3. 磁滞回线的测量

为了得到一个中心对称而稳定的磁滞回线，在测量磁滞回线之前必须对样品进行反复磁化，称为磁锻炼。磁锻炼是这样实现的：当测量起始磁化曲线 B 增加得十分缓慢（即达到饱和状态）时，励磁电流 I_m ，保持 I_m 不变，把双刀换向开关来回拨动 10 次即可。在拉动开关时，触点从接触到断开的的时间应该长些。磁锻炼后就可以测量磁滞回线。

调节励磁电流从饱和电流 I_m 开始，每隔 50mA 减小到零，然后双刀换向开关将电流换向，电流反向从零增加（每隔 50mA）到 $-I_m$ ，这样使励磁电流 I 经 $I_m \rightarrow 0 \rightarrow -I_m \rightarrow 0 \rightarrow I_m$ 变化（每隔 50mA），记录相应的磁感应强度 B 值。由励磁电流 I 可得到 H 。在直角坐标纸上作铁磁材料样品的起始磁化曲线和磁滞回线，读出该样品的饱和磁感应强度 B_m 、矫顽力 H_c 以及剩磁 B_r 。由于 H 数据有效数字比较多，在直角坐标纸上画出 $B \sim H$ 曲线不易，我们可以作 $B \sim I$ 曲线，二者变化规律相同，同样在图上可读出 B_m 和 B_r ，至于矫顽力 H_c ，可以先读出 I_c （即对应于 H_c 的电流），再用公式 $H = \frac{N}{l}I$ 计算得到。

五、数据处理与分析

1. 磁场分布的测定

x/mm	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1
B/mT	74.6	109.0	109.8	109.5	109.4	109.4	109.4	109.4
x/mm	2	3	4	5	6	7	8	9
B/mT	109.5	109.6	109.7	109.7	109.8	109.8	109.9	110.1
x/mm	10	11	12	13	14	15		
B/mT	110.1	110.2	110.3	110.2	104.4	66.3		

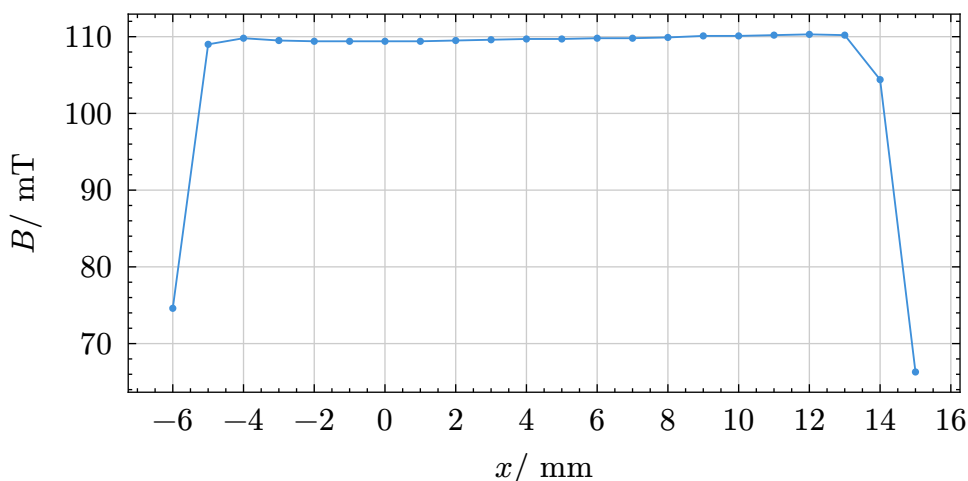


图 3 磁隙磁场分布曲线

2. 起始磁化曲线的测量

测量点位置 $x_B = 4 \text{ mm}$

励磁电流 I/mA	0.0	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0
磁感应强度 B/mT	0.0	21.5	54.3	96.5	143.9	192.1	240.7
励磁电流 I/mA	350.0	400.0	450.0	500.0	550.0	600.0	637.0
磁感应强度 B/mT	286.4	327.4	364.5	395.5	422.3	444.4	459.4

3. 磁滞回线的测量

磁化线圈匝数 $N = 2000$ ，样品平均磁路长度 $\bar{l} = 238.0 \text{ mm}$ 。

I/mA	B/mT	I/mA	B/mT	I/mA	B/mT	I/mA	B/mT
637.0	459.2	0.0	109.2	-637.0	-461.4	0.0	-112.0
600.0	454.0	-50.0	56.4	-600.0	-460.4	50.0	-59.5
550.0	447.1	-100.0	3.5	-550.0	-453.1	100.0	-4.7
500.0	438.3	-150.0	-49.1	-500.0	-444.7	150.0	53.9
450.0	428.6	-200.0	-161.7	-450.0	-435.0	200.0	103.4
400.0	416.5	-250.0	-154.4	-400.0	-422.8	250.0	156.8
350.0	400.2	-300.0	-207.3	-350.0	-406.7	300.0	208.1
300.0	378.8	-350.0	-256.2	-300.0	-384.3	350.0	258.7
250.0	348.3	-400.0	-303.6	-250.0	-352.9	400.0	305.7
200.0	309.0	-450.0	-350.2	-200.0	-312.2	450.0	350.0
150.0	262.9	-500.0	-391.8	-150.0	-265.5	500.0	388.0
100.0	213.7	-550.0	-419.6	-100.0	-215.7	550.0	420.3
50.0	161.7	-600.0	-445.2	-50.0	-163.1	600.0	445.9
0.0	109.2	-637.0	-461.4	0.0	-110.0	637.0	461.4

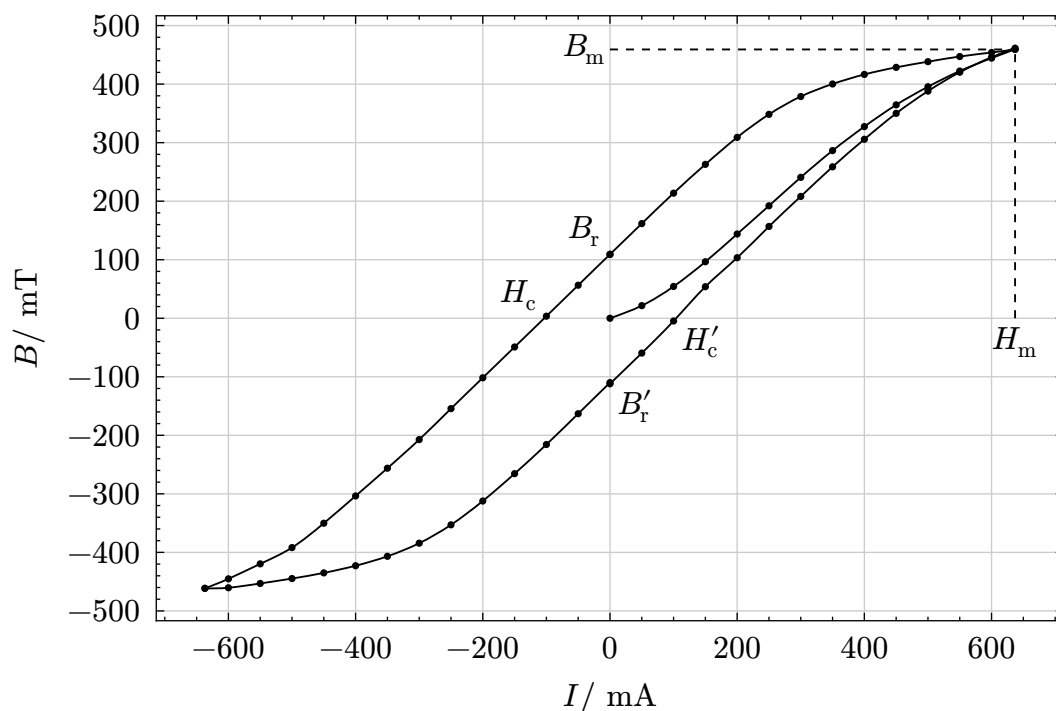


图 4 实验测得的磁滞回线图

由图可知，饱和磁感应强度 $B_m = 459.2 \text{ mT}$ ，剩磁 $B_r = 109.2 \text{ mT}$ ，矫顽力 $H_c =$

$$\frac{N}{l} I_c = \frac{2000}{238.0 \times 10^{-3}} \times 103.73 \times 10^{-3} = 871.71 \text{ A/m}, \text{ 饱和磁化强度为 } H_m = \frac{N}{l} I_m =$$

$$\frac{2000}{238.0 \times 10^{-3}} \times 637.0 \times 10^{-3} = 5352.94 \text{ A/m}。$$

六、结果与讨论

实验测得铁磁材料初始磁化曲线随磁场强度 H 增大，磁感应强度 B 先快速上升后趋于饱和；循环改变磁场方向得到闭合磁滞回线，可见明显磁滞现象，同时观测到剩磁与矫顽力。误差主要来源于霍尔副效应、漏磁、退磁不彻底以及读数不稳。

七、分析讨论题

- 请简要阐述退磁过程。

将电流调至零后，发现有剩磁存在，将电流方向调至反向，调节电流使毫特计数值变为原先数值的相反数的一半，再将电流调回零；若仍有剩磁，则继续重复上述过程，直到毫特计数值为零，退磁完成。若退磁后剩磁与电流方向相同，则保持电流方向不变，调节电流使毫特计数值变为 2~3 倍，再将电流调回零。

附录1 原始数据记录

大学物理实验预习报告

实验名称 霍尔法测量铁磁材料的磁滞回线和磁化曲线

一. 预习要点（预习视频，预习课翻转课堂笔记：例如研究什么，怎么做...）



实验报告样例

仅供学习参考，请勿照抄！

二. 数据记录

1.磁场分布的测定

x /mm											
B /mT											
x /mm											
B /mT											

结论:

2.起始磁化曲线的测量

测量点位置 $x_B =$ _____

励磁电流 I /mA	0						
磁感应强度 B /mT							
励磁电流 I /mA							
磁感应强度 B /mT							

请在预习课上画好测量磁感应强度 B (mT) 随 I (mA) 变化的数据记录表格。注意从起始磁化曲线接近饱和的点(励磁电流达到最大值)开始,每隔 50mA 左右测一个点。

[illegible]

仅供学习参考，请勿照抄！

【分析讨论题】你是如何进行退磁操作的？请简要阐述你的退磁过程。

日期